Enhetshantering och övervakning

Planering

Vecka	Dag	Moment
13	Tis	~~**Kursintro & föreläsning –** WAN (7)~~
	-	~~**Inspelad föreläsning –** NAT (6)~~
	Tor	~~**Laboration & Dugga 1**~~
14	Tis	~~**Inspelad föreläsning –** OSPF (1, 2)~~
	-	~~**Inspelad föreläsning –** Multi-Area OSPF~~
	Tor	~~**Laboration & Dugga 2**~~
15	Ons	~~**Föreläsning –** Nätverkssäkerhet och ACL-intro (3, 4)~~
	-	~~**Inspelad föreläsning –** ACL (4, 5)~~
	Tor	~~**Laboration & Dugga 3 (Halvtidsutvärdering)**~~
16	Tis	~~**Föreläsning –** BGP (Sigurd)~~
		~~**Inspelad föreläsning –** VPN & IPsec (8)~~
	Tor	~~**Laboration**~~
	Sön	~~**Deadline Projekt 1**~~
17	Tis	**Föreläsning** – Enhetshantering & övervakning (10)
	-	**Inspelad föreläsning** – Systematisk felsökning (12)
	Tor	**Laboration & Dugga 4**
18	Tis	**Föreläsning** – Nätverksdesign & PPDIOO (11)
	-	**Inspelad föreläsning** – QoS (9)
	Tor	**Laboration & Dugga 5**
	Fre	**Laboration**
19	Mån	**Föreläsning** – Trender inom nätverk (13-14)
	-	**Inspelad föreläsning** – Genomgång inför praktiskt prov
	Mån/ Tis	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 2**
20	Tis	**Föreläsning** – Gästföreläsning Telia (kl. 13.15)
	Tor	**Laboration**
21	Tor	**Laboration**
22	-	**Tentavecka (inkl. praktiskt prov och certifikatstest)**

Protokoll för att hitta enheter

Device Discovery

Cisco Discovery Protocol (CDP)

- **Cisco Discovery Protocol (CDP)** är ett proprietärt protokoll som arbetar på lager 2
- Används för att byta information mellan enheter
- Protokollet körs på alla Ciscos enheter, t.ex. routrar, switchar och servrar
- Protokollet pratar bara mellan enheter som delar samma länk, direkt anslutna
- För att kolla om protokollet är igång går det att använda **show cdp**
  - CDP är igång som standard

Konfigurera CDP

```
R2# configure terminal
R2(config)# cdp run (stäng av med no cdp run)
R2(config)# int g0/0
R2(config-if)# cdp enable
```

- Verifiera:

```
R2# show cdp neighbors [detail]
[…]
Device ID     Local Intrfce    Holdtme     Capability    Platform     Port ID
S2            Fas 0/1           177            S         2950         Fas 0/2
```

Livelabb – CDP

- **Uppgift:**
  - Verifiera CDP

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

- Link Layer Discovery Protocol (LLDP) är den öppna varianten av CDP

```
R2# configure terminal
R2(config)# lldp run(stäng av med no lldp run)
R2(config)# int g0/0
R2(config-if)# lldp transmit
R2(config-if)# lldp receive
R2(config-if)# exit
R2(config)# show lldp neighbors
[…]
```

Skillnader – CDP & LLDP

Cisco Discovery Protocol (CDP)

- Proprietärt
- Aktivt globalt som standard
- Aktivt på port som standard

- **Link Layer Discovery Protocol (LLDP)**
- Vendor neutral
- Beroende på enhet kan det vara aktiverat globalt som standard
- Kan konfigureras separat för transmit/receive på port

Enhetshantering och övervakning

Device Management and Monitoring

Varför övervakar vi nätverk?

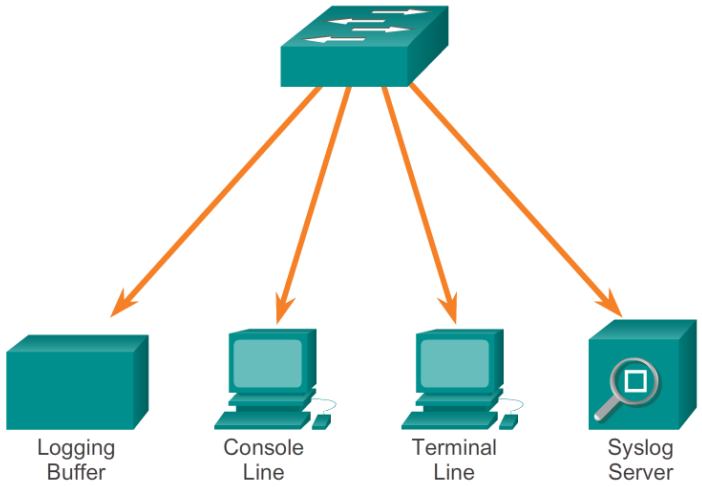
- För att få fram statistik om användningen
- För att märka när något sticker ut från det vanliga
- För att motverka att nätverket kraschar på olika sätt
- För att kunna arbeta proaktivt när det gäller felande komponenter
- Olika tekniker:
  - Syslog (med NTP)
  - SNMP (Simple Network Management Protocol)
  - NetFlow
  - NMS (Network Management System)

Syslog

- **Syslog** är en standard för att logga händelser på dator- och nätverksenheter
- Syslog är det absolut vanligaste protokollet för loggning och stöds på de flesta system och enheter
- Finns många olika applikationer för att ta emot, spara och presentera loggarna (syslog-server)
- Syslog kan även användas för att direkt informera systemadministratören om händelser, t.ex. loggmeddelanden i konsolen

Hur fungerar syslog?

- Syslog-protokollet skickar systemmeddelanden och information till en lokal process
- Beroende på vilken konfiguration enheten har skickas informationen sedan vidare, standard i cisco är **console line** och **logging buffer**
- **Logging buffer** går att se med kommandot **show logging**



Olika Severity level

- Varje logg har en **severity level** som förklarar hur allvarligt meddelandet är

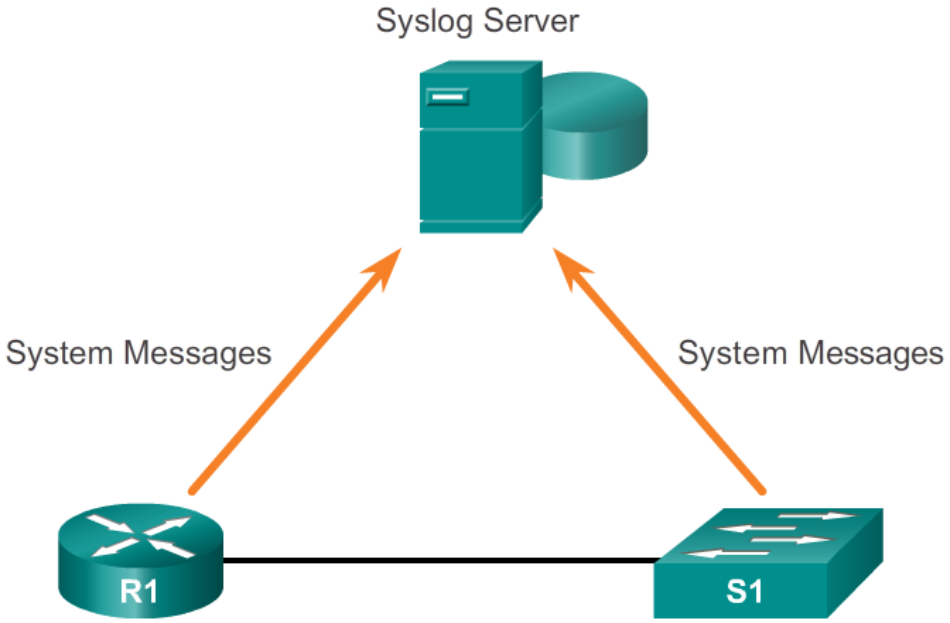
Severity Name	Severity Level	Explanation
Emergency	Level 0	System Unusable
Alert	Level 1	Immediate Action Needed
Critical	Level 2	Critical Condition
Error	Level 3	Error Condition
Warning	Level 4	Warning Condition
Notification	Level 5	Normal, but Significant Condition
Informational	Level 6	Informational Message
Debugging	Level 7	Debugging Message

Syslog-meddelande

seq no: *timestamp:* *%facility-severity-MNEMONIC*: *description*

**000011: 00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up*

Syslog – Konfiguration




```
Router# configure terminal
Router(config)# logging 192.168.100.23
Router(config)# logging trap 4 (alternativt) logging trap warning
Router(config)# logging source-interface FastEthernet 0/1
Router(config)# service timestamps log datetime msec
```

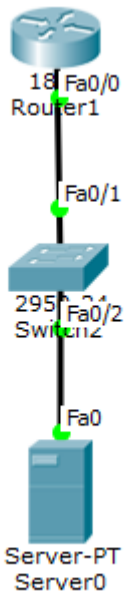
Verifiera och felsöka syslog

- För att visa information om loggar skriver man **show logging**
  - För att enkelt kunna söka i loggen kan man använda ”pipe” (|), till exempel **show logging | include fastethernet**

- Om din syslog-server inte får några meddelanden bör du i första hand kolla dina brandväggsregler

Livelabb – Syslog

- **Uppgift:**
  - Konfigurera syslog på en router
  - Skicka loggarna till servern



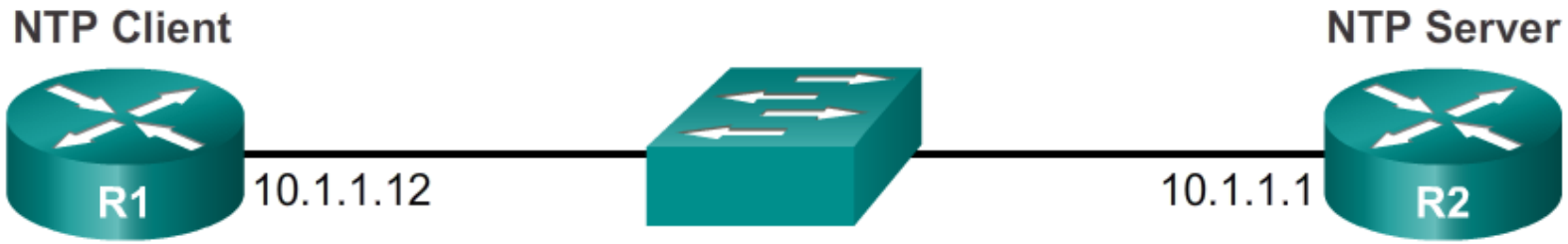
Network Time Protocol (NTP)

- NTP är ett protokoll för att synkronisera tiden mellan enheter
  - Väldigt viktigt för att få rätt tid på loggmeddelanden och andra händelser
  - UDP 123
- Tidssynkronisering är otroligt viktigt för nätverk- och sysadmins
  - För nätverksenheter konfigureras NTP ofta i spårbarhets- och felsökningssyfte
  - I Cisco måste NTP konfigureras för att loggmeddelanden ska tidstämplas
- För att verifiera NTP används kommandot **show ntp associations**

NTP – Funktion

- NTP är ett hierarkiskt system som bygger på tillförlitlighet hos tidskällor
  - **Stratum 0** är högst i hierarkin och bör vara en högprecisionskälla, ex. GPS eller atomur
  - **Stratum 1** är en primär NTP-server och hämtar sin tid direkt från tidskällan (stratum 0)
  - **Stratum 2** är en sekundär NTP-server som hämtar sin tid från den primära servern (stratum 1), eftersom servern synkroniserar tid över nätverket är den inte lika pålitlig
  - **Stratum 3** och lägre är ofta NTP-klienter
- Stratum-nummer beskriver hur långt vi är från tidskällan, max hopp är 15

NTP – Konfiguration



Serverkonfiguration (är ofta en faktiskt server):

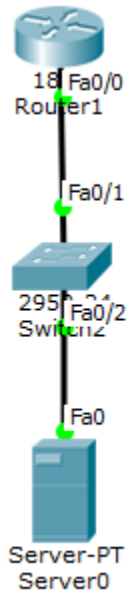
```
R2# configure terminal
R2(config)# ntp master 2
```

Klientkonfiguration:

```
R1# configure terminal
R1(config)# ntp server 10.1.1.1
R1(config)# exit
R1(config)# service timestamps log datetime
```

Livelabb – NTP

- **Uppgift:**
  - Konfigurera en NTP-server
  - Konfigurera routrar att vara NTP-klienter

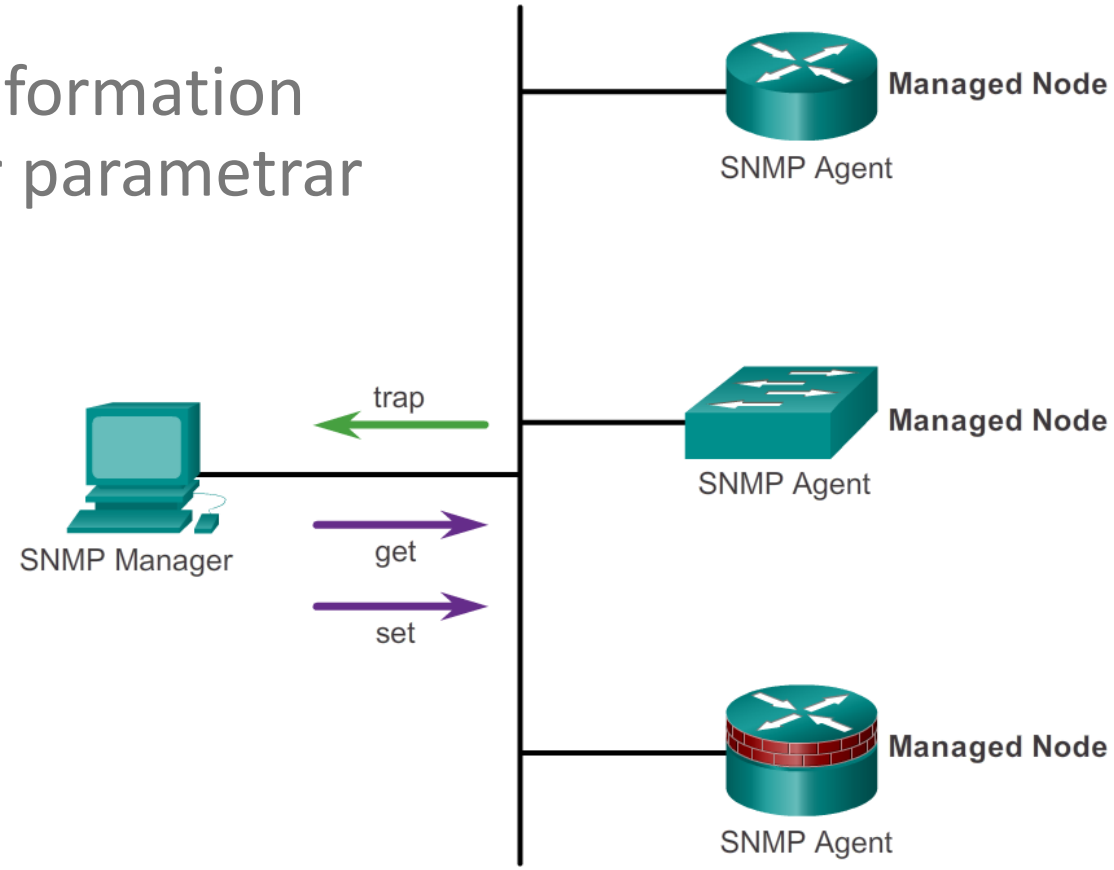


Simple Network Management Protocol (SNMP)

- Används för att övervaka och hantera enheter i ett nätverk
- SNMP är indelat i tre delar
  - SNNP **Manager**
  - SNMP **Agent**
  - **MIB** (Management Information Base)
- SNMP Manager är en del i ett ofta större **NMS (Network Management System)**

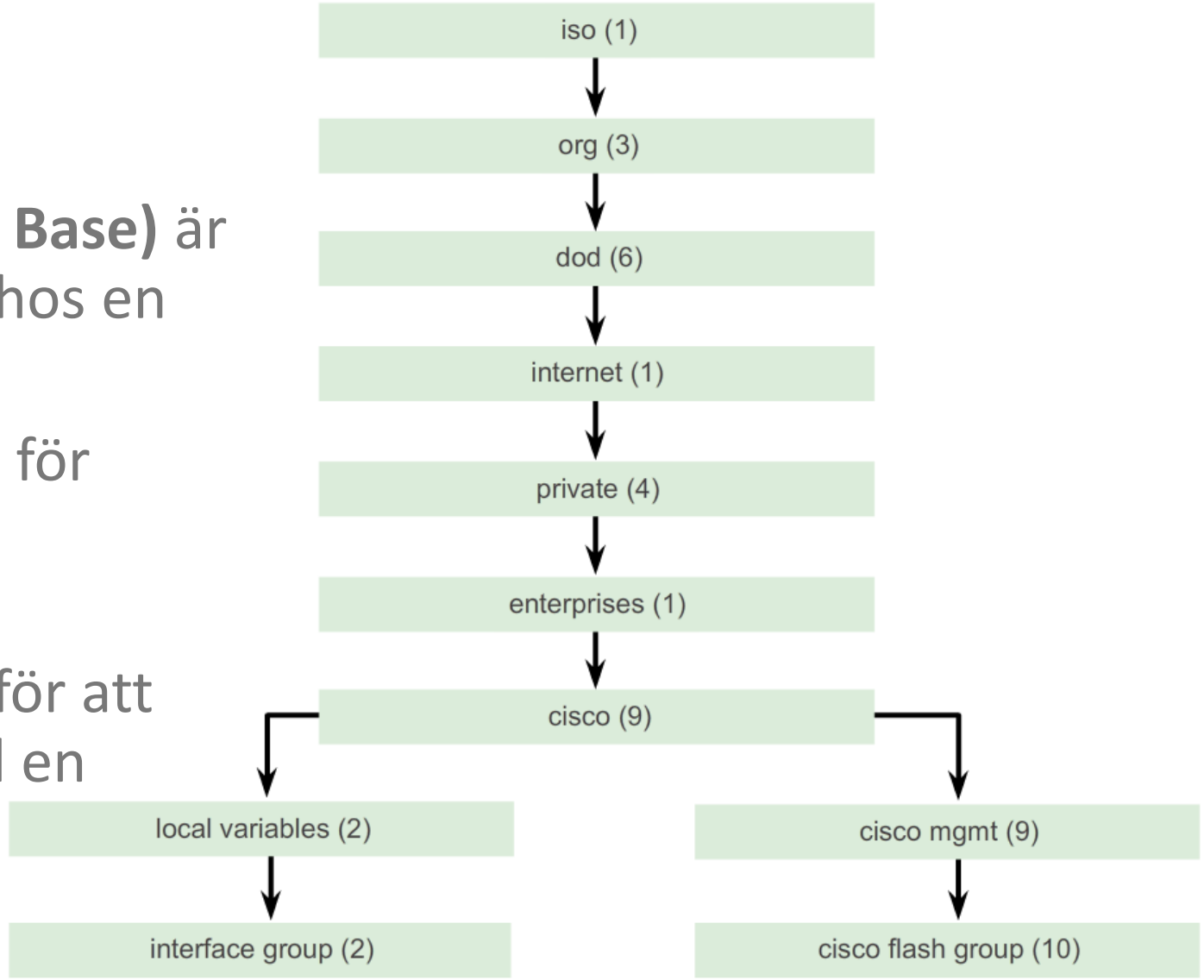
SNMP GET & SET

- En SNMP Manager samlar in information från agenter via **get** och ändrar parametrar med **set** (undvik!)



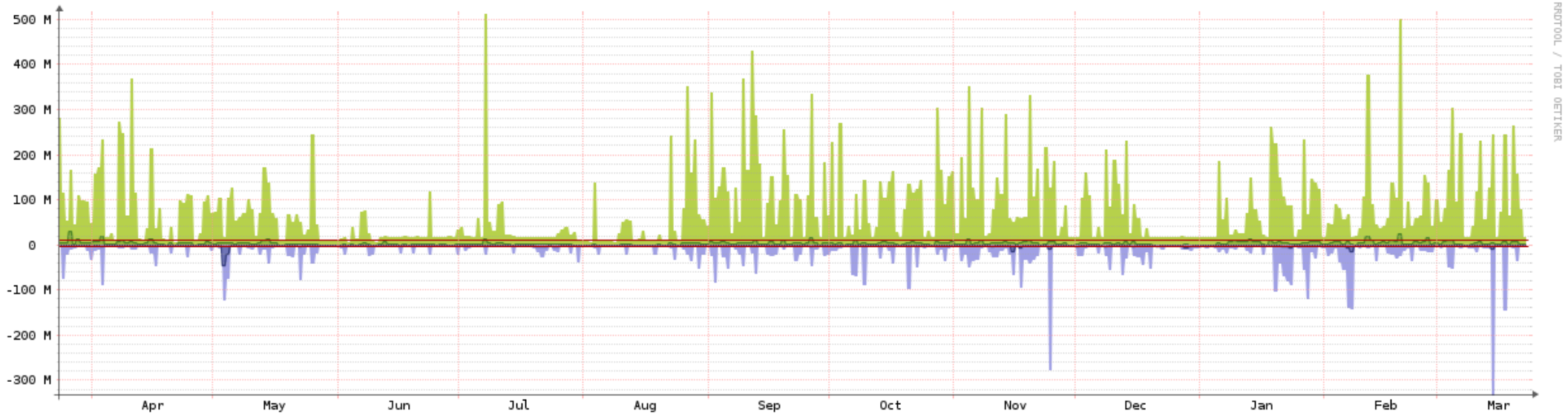
SNMP MIB & OID

- **MIB (Management Information Base)** är databasen där alla värden finns hos en enhet
- Ett visst värde i databasen kallas för **OID (Object ID)**
- Exempel på en OID: **1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0** (används för att få ut CPU-värde från till exempel en router



Samlad data från SNMP

- Ett vanligt förfarande är att ett NMS ”pollar” GET-meddelanden en gång i minuten
- Detta bygger sedan upp en graf:

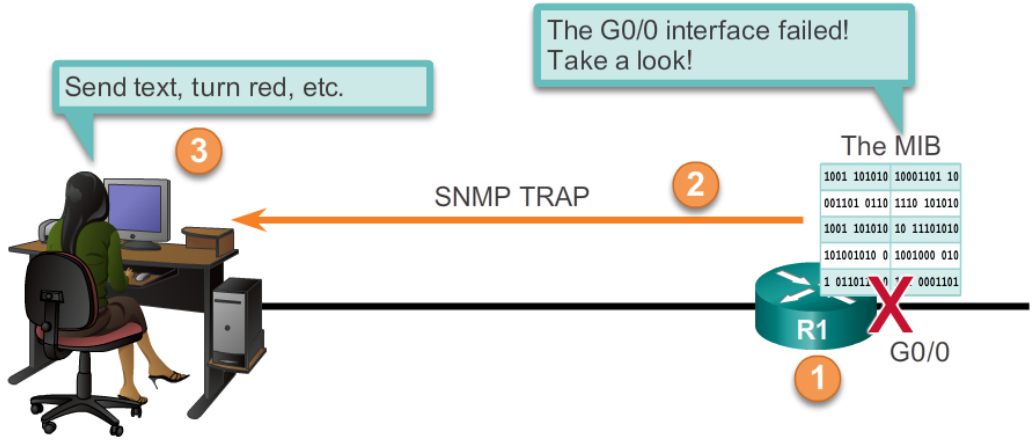


Demo – NMS

- Observium public demo
- SolarWinds Orion public demo

SNMP Trap

- Istället för att ett NMS-system måste hämta alla olika parametrar kan agenten också skicka ett meddelande vid en viss händelse
  - Detta kan till exempel användas vid upprepade försök med felaktigt lösenord, eller vid hög CPU-belastning
- Eftersom **SNMP Traps** kan vara väldigt specifika kan de vara lämpligare att använda än **syslog** när det gäller mer akuta saker



SNMP-versioner

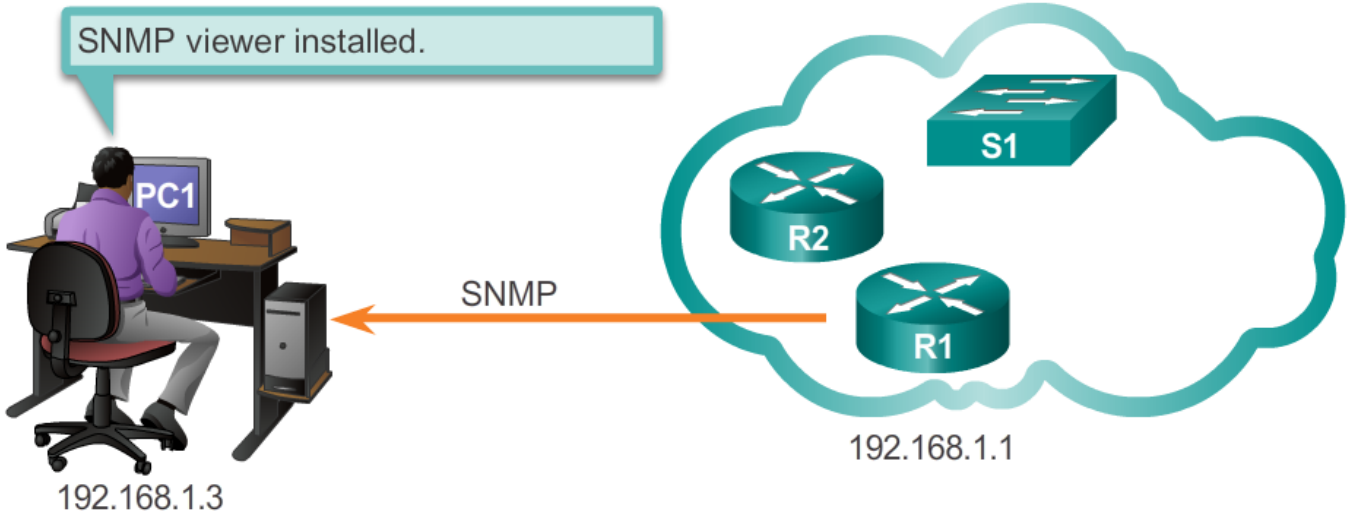
- **SNMPv1**
  - Förlegad och i stort sett utfasad
- **SNMPv2c**
  - Den mest populära versionen
  - Stöds av de flesta enheterna
- **SNMPv3**
  - Har funktioner för kryptering och autentisering
  - Standard i nya nätverksmiljöer

SNMP – Community

- För att autentisera använder sig SNMPv2c av community-strängar
- Strängarna kan vara antingen **Read-Only** (bara get) eller **Read-Write** (get och set)
- För att få tillgång till ett visst värde (OID) i MIB måste community vara rätt
- Eftersom SNMPv2c är så pass osäkert bör man endast använda Read-Only
- En rekommendation är att köra SNMP OOB (Out-of-band)

SNMP – Konfiguration

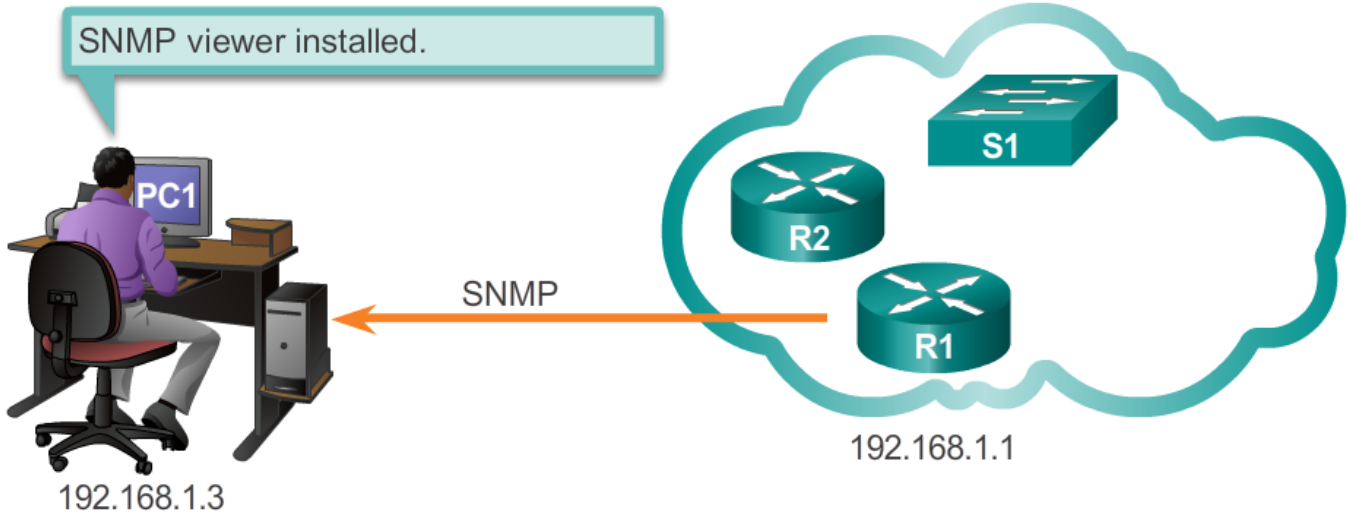
- Luras inte av ”SNMP-server”!




```
Router(config)# snmp-server community dnlab ro
```

SNMP – Konfiguration

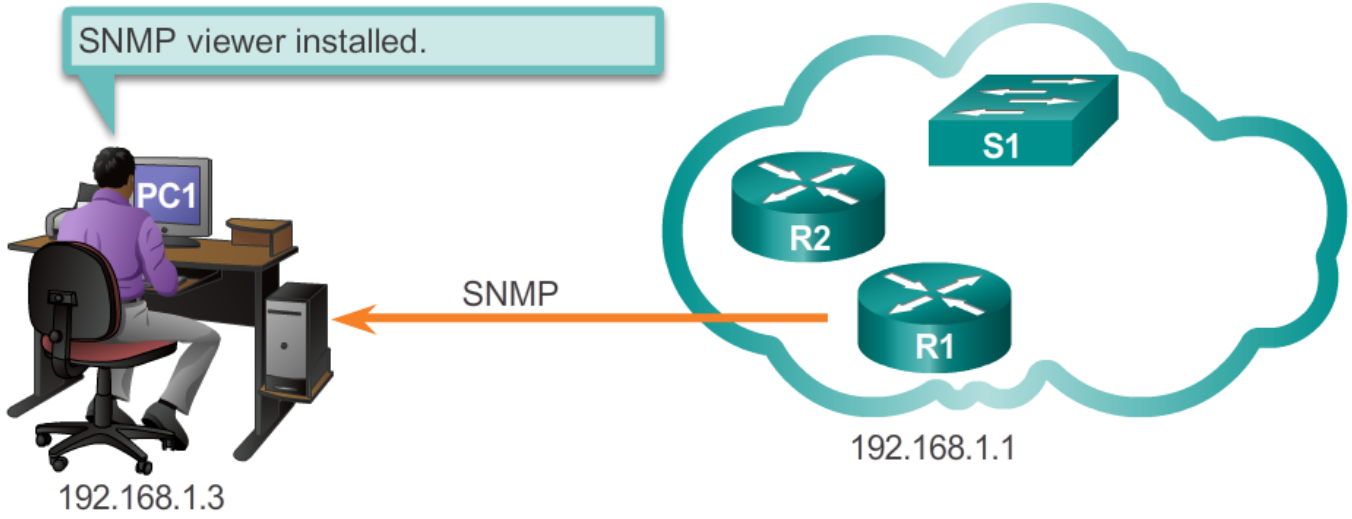
- Med ACL




```
Router(config)# snmp-server community dnlab ro SNMP_ACL
Router(config)# ip access list standard SNMP_ACL
Router(config-std-nacl)# permit host 192.168.1.3
```

SNMP – Konfiguration

- SNMP Traps




```
Router(config)# snmp-server host 192.168.1.3 version 2c dnlab
Router(config)# snmp-server enable traps
```

SNMP – Security best practice

- Kör SNMPv3! (…om det går)
- Tänk att community-strängen är ett lösenord och byt ofta
- Använd alltid Read-only vid SNMPv2c
- Kör SNMP OOB
- Hindra via ACL:er att SNMP-paketen inte sprider sig utanför de designerade servrarna för detta

Livelabb – SNMP

- **Uppgift:**
  - Konfigurera en RO community på R1
  - Utforska MIB-browser på server

Enhetsunderhåll

Device Maintenance

Filsystem på routrar och switchar

- Olika filsystem (går att se med **show file systems**):
  - **tftp:**
  - **flash:**
  - **nvram:**
- Med kommandot **pwd** kan man se vilket filsystem man är i
- Med kommandot **cd (filsystem)** kan man välja filsystem att navigera i
- För att visa innehållet i ett visst filsystem används kommandot **dir**

Cisco Internetwork Operating System

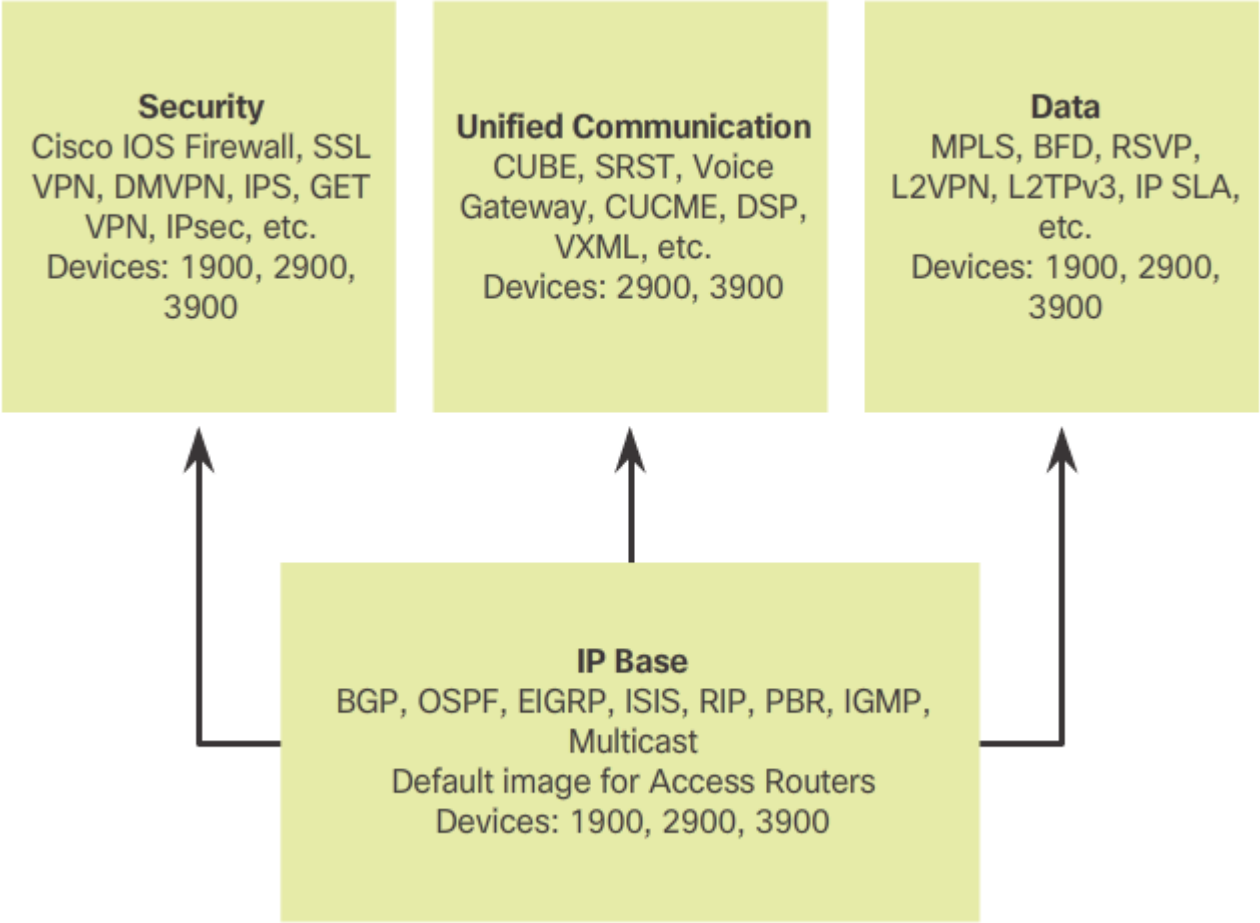
- **Cisco IOS** är det operativsystem som switchar och routrar kör för funktionalitet
- Olika IOSer kan ha olika funktionalitet, t.ex. funktioner för säkerhet, IP-telefoni eller annat
- För ISR-routrar (t.ex. 2901) finns det två varianter av IOS:
  - Universal-image med namnet universalk9
  - Universal-image med namnet universalk9_npe (utan stark payload encryption)
- Typiskt filnamn: **c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin**

Namn på IOS

- c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin
  - **c1900** – Hårdvara
  - **universalk9** – Variant (npe eller vanlig)
  - **mz** – Lagringsplats, samt kompression
  - **SPA** – Indikerar digital signatur
  - **152-4 –** Release
  - **M3** – Indikerar EM (Extended Maintenance)
  - **.bin** – Filändelse

Technology packages

- I en universal-image finns flera olika paket
- För att komma åt funktionerna måste man öppna upp dem med licensnycklar

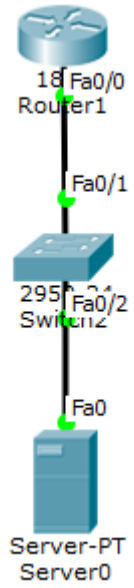


Backup på konfiguration

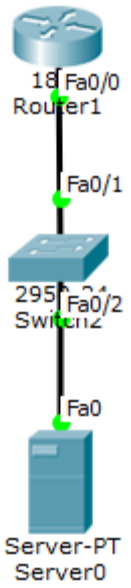
- **Text capture**
  - Finns som funktion i exemelvis PuTTY
- **TFTP**

```
R1# copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.0.2
Destination filename []? R1-conf_backup
```

  - Återställa: **copy tftp: running-config**



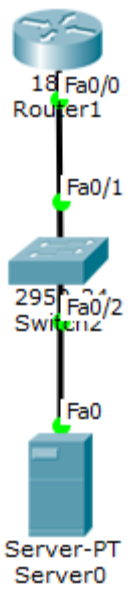
Livelabb – Filöverföring med TFTP



- Spara config till TFTP-server
- Rensa config
- Återställ config

Backup på IOS

```
R1# copy flash: tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.0.2
Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin
Destination filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin
```

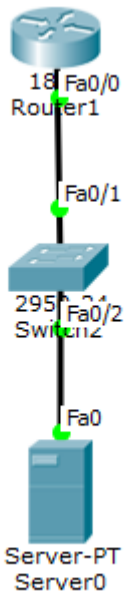


Återställa lösenord

- För att återställa lösenorden på en enhet kan man modifiera värdet **config-register**
- Config-register är ett värde som anger hur enheten ska starta
- De tre vanligaste inställningarna:
  - **2100:** Startar alltid i ROMMON (bootstrap)
  - **2102:** Starta normalt
  - **2142:** Ignorera startup-configuration

Livelabb – Återställa lösenord

- **Uppgift:**
  - Starta i ROMMON (ctrl+c *eller* fn + pg dn)
  - Ändra registry till 0x2142
  - Starta enheten
  - Visa *show run*, *show start*
  - Läs in startup-config, rensa lösenord
  - Byt tillbaka config-register till 0x2102



Projekt 2

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering